

표준프레임워크 위에서 바로 시작하는 공공포털

전자정부 표준프레임워크 5.0 환경에서 동작하는 누리집 CMS · 통합검색 · 문서 AI · 업무 팩

누리집 CMS

통합검색

문서 AI

업무 팩

MORU(모루)는 전자정부 표준프레임워크 5.0 실행환경 위에 계정, 권한, 게시판, 첨부, 표준사전, 배치, 콘텐츠, 통합검색, 문서 AI를 미리 탑재한 설치형 제품입니다. 빈 프레임워크에서 개발을 시작할 필요가 없으며, 설치 후 관리 화면에서 기관명과 메뉴, 콘텐츠만 입력하면 곧바로 누리집을 개설할 수 있습니다. 누리집 틀은 디지털정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS)을 따릅니다.

20 탭

관리 화면 — 메뉴
설정부터 보안 점
검까지

7 유형

게시판 — 공지
· FAQ · 자료실 · 갤러
리 · Q&A · 동영상 · E-
Book

4 종

DB — H2 ·
PostgreSQL ·
MariaDB · Oracle

10 형식

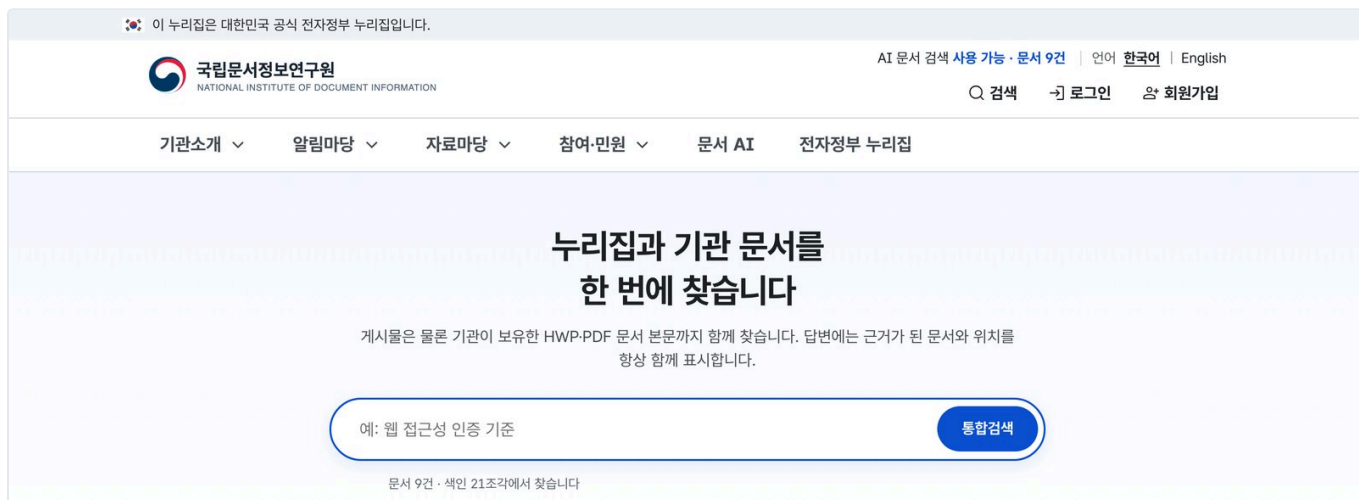
문서 읽기 —
HWP · HWPX · HML · PDF · DOCX
등

139 · 119건

자동화 시험 core ·
ai, UI 시나리오 70
건

100 %

표준사전 준수율
— 물리 컬럼 254
개 기준



누리집 첫 화면 — KRDS 틀(마스트헤드 · 정부24와 같은 상단과 주메뉴 · 푸터, 하위 페이지는 현재 경로 + 왼쪽 메뉴). 기관명, 문구, 테마 색, 레이아웃은 ‘사이트·템플릿’ 탭에서 관리하는 데이터입니다.

누리집 CMS

메뉴·콘텐츠·게시판·회원을 코드 수정 없이 관리 화면에서 다룹니다. 콘텐츠는 편집기 → 승인 요청 → 게시/반려 → 보관 절차를 따르고, 저장할 때마다 버전이 남아 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

게시판 7유형, 첨부파일 3종 검사(확장자·MIME·시그니처)와 ClamAV 연계, 한국어·영어 다국어, 팝업·배너, 필터링 단어, 개방 API(X-API-Key)를 기본 제공합니다.

업무 팩 1 — 위원회

위원회를 게시판이 아니라 규칙이 있는 업무로 다룹니다. 정족수·법정 기한(소집 통지 7일·안건 송부 3일)·가부동수·서면의결 규칙을 코드로 강제하고, 의결서를 해시로 봉인해 공개 페이지를 열 때마다 『이상 없음』 또는 『변조 의심』을 표시합니다.

통합검색 · 문서 AI

HWP 5.0(OLE), HWPX, HWPML 세 형식을 외부 라이브러리 없이 읽고, 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 검색합니다.

문서 AI는 답변의 각 문장을 검색된 문서 조각과 대조해 『근거 확인』, 『부분 확인』, 『근거 없음』으로 표시합니다. LLM 키가 없으면 근거 문장만 뽑아 답하는 추출 방식으로 동작하며, LLM 사용이 금지된 사업에서는 롤 기반으로 고정할 수 있습니다.

보안 · 운영

관리자 → 보안 점검은 설정값을 읽어 판정하고, CSRF·비밀번호 정책·보안 헤더·오류 노출·CORS 다섯 항목은 core가 자기 자신에게 실제 HTTP 요청을 보내 측정합니다.

감사로그는 각 행이 직전 행의 해시를 포함하는 해시 체인이며, 관리자 API는 허용 IP·CIDR 목록과 TOTP 2차 인증으로 보호합니다. 기동·백업·복구·점검 스크립트와 systemd 유닛, 매뉴얼 3종을 함께 배포합니다.

‘설치 0’ — 환경변수를 하나도 설정하지 않은 상태

./deploy/run.sh 한 번으로 세 프로세스(portal :3000 · core :8080 · ai :8800)가 기동합니다. 로컬 DB는 H2 파일(PostgreSQL 모드), 색인은 SQLite + BM25, 형태소 분석은 Kiwi(pip)를 사용합니다. 도커나 별도 상용 소프트웨어는 필요하지 않습니다. 기관 요구가 있을 때만 아래 어댑터를 환경변수로 켜면 됩니다.

기본값과 어댑터

층	기본 (설치 0)	어댑터 (환경변수로 켜기)
DB	PostgreSQL (운영) · H2 (로컬)	MariaDB · Oracle/Tibero — Flyway 벤더 폴더 + MyBatis databaseld
색인	SQLite + BM25	OpenSearch(nori) · Elasticsearch — MORU_SEARCH_BACKEND
벡터	사용하지 않음	pgvector · sqlite-vec · OpenSearch kNN — MORU_VECTOR_STORE
임베딩	—	/v1/embeddings 규격(Ollama · vLLM · OpenAI). 실측 모델 bge-m3
LLM	사용하지 않음 (추출 모드)	OpenAI 호환 엔드포인트 — MORU_LLM_API_KEY
형태소	Kiwi(사이드카)	Nori(엔진). 표준용어 사전을 양쪽 사용자 사전으로 공유

전자정부 표준프레임워크 5.0 — 정확히 알아야 할 사실

실행환경	org.egovframe.rte 5.0.0(egovframe-rte-*) — MVC · 데이터접근 · 공통기반. 모든 서비스는 EgovAbstractServiceImpl 을 상속받고, 실행환경 @EgovMapper 스캐너가 MyBatis 매퍼를 등록합니다.
WAS	Spring Boot 3.5 내장 Tomcat 10 · Java 17 · Maven. 5.0은 Spring Framework 6.2와 jakarta 서블릿 6.0 세대입니다.
스키마	Flyway V1~V12가 빈 DB에 테이블 36개를 생성합니다. 물리 컬럼명은 행정안전부 공통표준단어 약어를 사용하며(reg_dt , rgtr_id), 관리자 → 표준사전에서 준수율을 검사합니다.
배포	공식 Maven 저장소에는 5.0이 올라와 있지 않아(2026-08-29 확인) GitHub 공개 소스(v5.0.1-FINAL)를 빌드해 함께 배포합니다. 발주 문서에 ‘4.3’이 명시되어 있다면 착수 시점에 5.0 상향을 발주기관 승인으로 확정합니다.

설치 4단계

① 서버	Java 17 · Python 3 · Node.js를 준비합니다. 인터넷이 차단된 망이면 core JAR · portal 빌드 · ai venv를 묶어 반입합니다.
② DB	비어 있는 PostgreSQL DB(또는 MariaDB, Oracle) 하나를 준비하면 Flyway가 첫 실행 시 테이블 36개를 생성합니다.
③ 환경변수	오른쪽 여섯 개만 설정하면 됩니다. 나머지는 기본값으로 동작합니다.
④ 등록 · 확인	deploy/install.sh 로 systemd에 등록한 뒤 healthcheck.sh 실행 → 첫 관리자로 로그인 → ‘보안 점검’ 탭에서 실패 0건을 확인합니다.

도입 형태

- 기관 서버 설치형 — 세 프로세스를 한 대의 서버에 함께 설치하거나 세 대의 서버로 나누어 배치합니다. 클라우드 계정이나 외부 SaaS와는 연동하지 않습니다.
- 망분리 환경 — AI 사이드카를 제외하고 core와 portal만 운영하거나, LLM 호출만 DMZ의 squid를 통해 중계합니다.
- LLM 금지 사업 — 답변 방식을 extract 또는 rule로 고정하며, 제품 자체는 변경하지 않습니다.

환경변수 여섯 개

```
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
MORU_DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/moru
MORU_DB_USER=... MORU_DB_PASSWORD=...
MORU_AI_TOKEN=... # 사이드카 토큰
MORU_INGEST_ROOTS=/data/docs # 색인 폴더
MORU_ADMIN_ID=... MORU_ADMIN_PASSWORD=...

# 기관 요구가 있을 때만
MORU_SEARCH_BACKEND=opensearch
MORU_VECTOR_STORE=pgvector
MORU_LLM_API_KEY=... # 없으면 extract
MORU_SMS_PROVIDER=log|http|sens|db
MORU_LANGUAGES=ko,en
```

제품 사실

개발 · 보유	주식회사 크래프틱시스템즈의 자체 개발 제품이며, 계약 실적이 아닙니다.
CI	GitHub Actions 잡 6개 — core · PostgreSQL · MariaDB · Oracle · ai · portal. push마다 실행
문서	제품 소개서(A4 9쪽) · 매뉴얼 3종(관리자 · 설치/운영 · 사용자) · 보안 체크리스트

담당자

전화

전자우편

시연은 로컬 한 대에서 ./deploy/run.sh 실행 후 http://127.0.0.1:3000 으로 접속하며, 준비 시간은 5분입니다. 동작 영상과 제품 소개

서는 github.com/mhb8436/moru-release 에서 확인하실 수 있습니다.

MORU(모루) 공공포털 플랫폼 v1.1 · 주식회사 크래프틱시스템즈 · 2026-08

mhb8436.github.io/moru-release